



CarbonLedger

Registro, validação, negociação, concessão e certificação
de créditos de carbono em blockchain

HackWeb3 RESTIC 29 · Desafio 3 — ImpactLedger · Hackathon Web 3.0 IREDE · Junho 2026

Ednardo Peixoto

Tech Lead / Smart Contracts

Alanio Lima

Blockchain / Documentação

Patrício Alves

Produto / QA / Pitch

O Problema

O mercado de carbono tem uma crise de confiança

"Até 90% dos créditos de carbono não representam CO₂ real"



Dupla Contagem

Mesmo crédito vendido 2x



Planilhas Alteráveis

Sem histórico auditável



Greenwashing

Declarações sem evidências



Sem Rastreabilidade

Impossível auditar origem

💰 Mercado voluntário: US\$ 2 bilhões/ano

📈 Contratos de carbono na UE: +10.000% em 5 anos

BR SBCE (Lei 1542/2024): Brasil entra no mercado obrigatório

⚠️ Empresas acima de 25.000t/ano já devem conciliar emissões

A Solução — CarbonLedger

Infraestrutura descentralizada — do registro ao certificado NFT

"Como a rotulagem ecológica da ABNT — auditável por qualquer pessoa no Etherscan, 24h/dia, sem intermediários"



Imutável

Registro permanente
na blockchain



Transparente

Auditável no
Sepolia Etherscan



Anti-Fraude

Burn definitivo —
double spending impossível



NFT Automático

Certificado ERC-721
emitido on-chain

💡 **US\$ 9–12 trilhões em vendas anuais até 2030 na economia de baixo carbono (McKinsey)**

github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3 · carbonledger-tau.vercel.app

Fluxo Completo do MVP — 9 Etapas

Do cadastro do projeto ao certificado NFT — tudo on-chain na Sepolia

1

Cadastro

Proponente
registra projeto

2

Análise

Fila de
validação

3

Votação

Validadores
votam

4

Aprovação

Projeto
aprovado

5

Emissão

Admin emite
CCT ERC-1155

6

Oferta

Proponente
no marketplace

7

Compra

Comprador
com ETH

8

Aposentadoria

Burn
definitivo

9

NFT

Certificado
ERC-721

Tokens e Ativos do Sistema

3 padrões de token — cada um com função específica no protocolo



TIC

ERC-20

TokenImpactoCarbono.sol

Token interno do protocolo CarbonLedger



CCT

ERC-1155

CreditoCarbonoToken.sol

Lotes de créditos de carbono por projeto ambiental aprovado



NFT

ERC-721

CertificadoCompensacao.sol

Certificado de compensação emitido após aposentadoria — visível no Sepolia Etherscan

Arquitetura — 13 Smart Contracts

Solidity · OpenZeppelin · Chainlink Oracle · Sepolia Testnet

TokenImpactoCarbono.sol

ERC-20 — token interno

CertificadoCompensacaoNFT.sol

ERC-721 — certificado NFT

RegistroProjetosCarbono.sol

Registro e status de projetos

TesourariaCarbono.sol

Gestão financeira

RegistroAposentadorias.sol

Burn e aposentadoria

GovernancaCarbono.sol

Governança descentralizada

MockPriceFeedChainlink.sol

Mock price feed (testes)

CreditoCarbonoToken.sol

ERC-1155 — lotes de créditos

RegistroOrganizacoes.sol

Cadastro de organizações

ValidacaoProjetos.sol

Votação descentralizada

MercadoCarbono.sol

Marketplace de créditos

StakingCarbono.sol

Staking de tokens

AdaptadorOraculoChainlink.sol

Oráculo Chainlink

Tecnologias Utilizadas

Solidity

13 smart contracts

Hardhat

Compile, test, deploy

TypeScript

Scripts de automação

React + Vite

Frontend Web3

Ethers.js

Integração blockchain

OpenZeppelin

ERC-20/1155/721

Chainlink

Oráculo de preço

MetaMask

Carteira Web3

Sepolia

Rede pública de teste

Node.js

Scripts e automação

Frontend com 5 perfis de usuário · Scripts de automação completa · Votação descentralizada · Oráculo Chainlink

Marketplace e Governança

Ecossistema completo — perfis, votação e negociação on-chain

Marketplace

- Proponente oferta créditos CCT
- Comprador adquire com ETH de teste
- Taxa separada automaticamente
- Créditos ERC-1155 transferidos on-chain
- Aposentadoria emite NFT certificado

Governança e Staking

- Votação descentralizada por validadores
- Staking de tokens no protocolo
- Chainlink Oracle para precificação
- 5 perfis: Admin / Proponente / Validador
/ Comprador / Usuário Extra

Comprador paga ETH → Proponente recebe → Taxa separada → Créditos transferidos → Aposentadoria → NFT emitido

Mercado e Oportunidade

Por que agora? O Brasil está no momento certo da história

1997

Protocolo de Kyoto

2015

Acordo de Paris

2024

Lei 1542/2024
SBCE obrigatório

2025

COP 30
em Belém

2026

CarbonLedger
Web3 para o SBCE

US\$ 2 bi

Mercado voluntário
atual

+10.000%

Alta contratos
carbono UE (5 anos)

US\$ 9-12 tri

Potencial vendas
até 2030

20%

Lucro em risco para
não descarbonizar

Falhar em descarbonizar pode arriscar até 20% do lucro econômico das empresas (McKinsey, 2024)

Casos de Uso Reais

Quem pode usar o CarbonLedger?

Empresas ESG / SBCE

Certificado NFT verificável on-chain para conciliar emissões obrigatórias

ONGs Reflorestamento

Tokenizam ações de plantio e vendem créditos no marketplace

Hub H2V Pecém

Certifica projetos de hidrogênio verde no Ceará

Agroindustria

Carne baixo carbono auditável — como o protocolo da Embrapa

Auditores SBCE

Verificam NFT no Etherscan sem depender do emissor

Industria Cap & Trade

Vende cotas excedentes tokenizadas gerando nova receita

Nossa Equipe

Residência em TIC 29 – Web 3.0 · Hackathon Web 3.0 IREDE · Junho 2026



Ednardo Pinheiro Peixoto

Tech Lead / Smart Contracts / GitHub



Alanio Ferreira de Lima

Desenvolvimento Blockchain / Documentação



Patrício Robson dos Santos Alves

Produto / QA / Frontend / Pitch



CarbonLedger

*"Registro, validação, negociação, concessão e certificação
de créditos de carbono em blockchain"*



`github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3`



`carbonledger-tau.vercel.app`

HackWeb3 RESTIC 29 · Hackathon Web 3.0 IREDE · Junho 2026

Ednardo Peixoto · Alanio Lima · Patrício Alves